PROPOSAL ĐỒ ÁN

KIẾN TRÚC & TỔ CHỨC DỮ LIỆU

Hệ Thống Quản Lý Sinh Viên Web

Student Management System — Proposal Kiến Trúc & Dữ Liệu

Phiên bản 1.0

Contents

Yêu cầu chung 2
1. Kiến Trúc Phần Mềm 5
2. Tổ Chức Dữ Liệu 5
  2.1 Tập Dữ Liệu Người Dùng 5
  2.2 Tập Dữ Liệu Học Tập (Academic) 6
  2.3 Metadata & Phân Loại 7
3. Tính Năng 7
  3.1 Academic Analytics & Early Warning 7
  3.2 Smart Schedule & Enrollment 7
  3.3 Chatbot Academic Assistant 8
4. Dữ Liệu Thực 8

Yêu cầu chung

1. Tổng quan Đồ án

- **Tên đồ án:** Hệ thống quản lý sinh viên
- **Mục tiêu:** Xây dựng một phần mềm quản lý toàn diện thông tin sinh viên, từ hồ sơ cá nhân đến kết quả học tập. Hệ thống này giúp tự động hóa các tác vụ quản lý, giảm thiểu sai sót và cung cấp một nền tảng truy cập thông tin hiệu quả cho cả cán bộ nhà trường và sinh viên.
- **Đối tượng sử dụng:**
    - **Quản trị viên/Cán bộ phòng đào tạo:** Quản lý thông tin chung của sinh viên, điểm số và các hoạt động.
    - **Giáo viên:** Cập nhật điểm và theo dõi tình hình học tập của sinh viên.
    - **Sinh viên:** Xem thông tin cá nhân, kết quả học tập và thời khóa biểu.

---

2. Yêu cầu chi tiết

Dưới đây là các chức năng chính cần có, được chia thành ba phân hệ.

2.1. Phân hệ Quản trị viên (Admin)

- **Quản lý hồ sơ sinh viên:**
    - Thêm mới, sửa, xóa thông tin cá nhân của sinh viên (họ tên, mã sinh viên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, email).
    - Quản lý thông tin học tập (khoa, ngành, lớp, khóa học).
    - Hỗ trợ nhập liệu số lượng lớn thông tin sinh viên từ tệp Excel/CSV.
- **Quản lý điểm:**
    - Thêm, sửa, xóa điểm các môn học cho từng sinh viên.
    - Tính toán điểm trung bình học kỳ, điểm tích lũy.
- **Quản lý môn học/lớp học phần:**
    - Thêm, sửa, xóa thông tin môn học, lớp học phần.
    - Phân công giáo viên giảng dạy.
- **Thống kê và báo cáo:**
    - Thống kê số lượng sinh viên theo khoa, ngành.
    - Báo cáo kết quả học tập của sinh viên (ví dụ: danh sách sinh viên đạt học bổng, danh sách cảnh báo học vụ).
    - Xuất báo cáo ra file Excel hoặc PDF.
- **Phân quyền người dùng:**
    - Tạo và quản lý tài khoản cho giáo viên và sinh viên.
    - Phân quyền truy cập phù hợp cho từng đối tượng.

2.2. Phân hệ Giáo viên

- **Xem danh sách sinh viên:**
    - Xem danh sách sinh viên của lớp mình phụ trách.
    - Tìm kiếm thông tin sinh viên theo mã hoặc tên.
- **Nhập và cập nhật điểm:**
    - Truy cập để nhập điểm thi, điểm quá trình cho các môn học mình giảng dạy.
    - Sửa điểm đã nhập (nếu được cấp quyền).

2.3. Phân hệ Sinh viên

- **Xem thông tin cá nhân:**
    - Xem hồ sơ cá nhân của mình.
    - Cập nhật thông tin cá nhân (nếu được cho phép).
- **Tra cứu kết quả học tập:**
    - Xem điểm chi tiết của từng môn học.
    - Xem điểm trung bình học kỳ, điểm tích lũy và xếp loại.
- **Tra cứu thời khóa biểu:**
    - Xem thời khóa biểu học tập của mình theo tuần, tháng.
- **Gửi phản hồi:**
    - Gửi phản hồi về điểm số hoặc thông tin cá nhân nếu có sai sót.

---

3. Yêu cầu kỹ thuật

- **Kiến trúc:** Phát triển theo mô hình **client-server** với **API RESTful**.
- **Nền tảng:** Ứng dụng web.
- **Ngôn ngữ lập trình & Công nghệ:**
    - **Frontend: HTML, CSS, JavaScript** với các framework như **ReactJS**, **VueJS** hoặc **Angular** để xây dựng giao diện người dùng tương tác.
    - **Backend: Node.js** (ExpressJS), **Python** (Django/Flask), **Java** (Spring Boot) hoặc **PHP** (Laravel).
    - **Cơ sở dữ liệu: MySQL** hoặc **PostgreSQL** để quản lý dữ liệu một cách có cấu trúc và hiệu quả.

---

4. Hướng dẫn chi tiết thực hiện

Bước 1: Phân tích & Thiết kế (1-2 tuần)

1. **Phân tích yêu cầu:** Lập danh sách chi tiết các chức năng. Vẽ sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) và sơ đồ luồng quy trình (Flowchart) để hiểu rõ luồng nghiệp vụ.
2. **Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD):** Xây dựng mô hình quan hệ thực thể (ERD). Các bảng chính cần có: **SinhVien**, **GiaoVien**, **MonHoc**, **KetQuaHocTap**, **LopHocPhan**.

3. **Thiết kế giao diện (UI/UX):** Sử dụng các công cụ như **Figma** hoặc **Adobe XD** để tạo các bản thiết kế giả lập (mockup) cho cả ba phân hệ.

Bước 2: Lựa chọn công nghệ (1 tuần)

- Dựa trên kiến thức và sở thích, hãy chọn một bộ công nghệ phù hợp. Ví dụ: **ReactJS** cho frontend, **Node.js** với **Express** cho backend, và **MySQL** làm cơ sở dữ liệu.

Bước 3: Lập trình & Kiểm thử (4-6 tuần)

1. **Phát triển Backend:**
    - Thiết lập môi trường và cấu trúc dự án.
    - Xây dựng các API cho từng chức năng đã thiết kế, ví dụ: API quản lý sinh viên, API nhập điểm.
    - Lập trình các logic nghiệp vụ phức tạp như tính toán điểm.
2. **Phát triển Frontend:**
    - Xây dựng giao diện người dùng dựa trên thiết kế.
    - Kết nối với các API backend để hiển thị dữ liệu và xử lý các thao tác của người dùng.
3. **Kiểm thử:**
    - **Kiểm thử đơn vị (Unit Test):** Kiểm tra các hàm tính điểm, đảm bảo độ chính xác.
    - **Kiểm thử tích hợp (Integration Test):** Đảm bảo frontend và backend kết nối và hoạt động đúng cách.
    - **Kiểm thử hệ thống (System Test):** Giả lập người dùng để kiểm tra toàn bộ luồng nghiệp vụ.

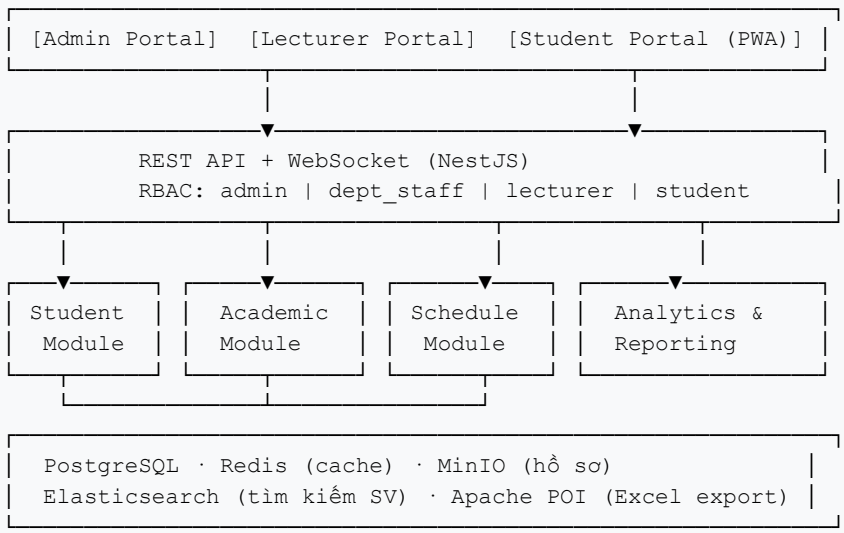
Bước 4: Hoàn thiện & Báo cáo (1 tuần)

- **Hoàn thiện sản phẩm:** Sửa các lỗi còn tồn đọng, tối ưu hóa hiệu suất và giao diện.
- **Viết báo cáo:** Mô tả chi tiết quá trình phát triển, kiến trúc hệ thống, công nghệ đã sử dụng và các kết quả đạt được.
- **Chuẩn bị bản trình bày:** Chuẩn bị slide và demo sản phẩm trực tiếp.

1. Kiến Trúc Phần Mềm

Áp dụng kiến trúc Layered Monolith với clear separation of concerns: Presentation → Application → Domain → Infrastructure. Phù hợp quy mô trường đại học vừa (5,000–20,000 sinh viên).

Kiến Trúc — Student Management System



2. Tổ Chức Dữ Liệu

2.1 Tập Dữ Liệu Người Dùng

Schema — Users & Profiles

```
TABLE: users  -- hệ thống auth chung
  user_id    UUID PK
  username   VARCHAR(50) UNIQUE  -- mã SV hoặc mã GV
  email      VARCHAR(255) UNIQUE
  password_hash TEXT
  role       ENUM(admin, dept_staff, lecturer, student)
  is_active  BOOLEAN
  created_at TIMESTAMPTZ

TABLE: students  -- profile học tập
  student_id    UUID PK
  user_id       UUID FK → users
  student_code  VARCHAR(20) UNIQUE  -- '20224563'
  full_name     VARCHAR(200)
  birth_date    DATE, gender ENUM
  id_card       VARCHAR(20)
  phone         VARCHAR(20)
  personal_email VARCHAR(255)
  address       TEXT
  faculty_id    UUID FK → faculties
  major_id      UUID FK → majors
  class_id      UUID FK → student_classes
  cohort        SMALLINT  -- khóa: 2022, 2023, 2024
  enrollment_date DATE
  expected_graduation DATE
```

```
  status        ENUM(enrolled, on_leave, suspended, graduated, dropped)
  gpa           NUMERIC(4,2)  -- denormalized
  total_credits SMALLINT  -- denormalized
  avatar_url    TEXT
  created_at    TIMESTAMPTZ

TABLE: lecturers
  lecturer_id   UUID PK
  user_id       UUID FK
  lecturer_code VARCHAR(20) UNIQUE
  full_name     VARCHAR(200)
  degree        ENUM(bachelor, master, phd, professor)
  specialization TEXT
  faculty_id    UUID FK
  created_at    TIMESTAMPTZ
```

2.2 Tập Dữ Liệu Học Tập (Academic)

Schema — Academic Data

```
TABLE: subjects  -- môn học
  subject_id  UUID PK
  code        VARCHAR(20) UNIQUE  -- 'CNTT-001'
  name        VARCHAR(300)
  credits     SMALLINT NOT NULL
  theory_hours SMALLINT, practice_hours SMALLINT
  faculty_id  UUID FK
  prerequisites UUID[]  -- FK[] → subjects
  description TEXT

TABLE: course_sections  -- lớp học phần mở mỗi kỳ
  section_id     UUID PK
  subject_id     UUID FK
  semester_id    UUID FK → semesters
  section_code   VARCHAR(30)  -- 'CNTT001-01'
  lecturer_id    UUID FK → lecturers
  max_students   INT DEFAULT 40
  registered_count INT DEFAULT 0  -- denorm
  schedule       JSONB  -- [{ day: 2, start: '07:00', end: '09:30', room: 'P.301' }]
  room           VARCHAR(50)
  is_active      BOOLEAN

TABLE: student_enrollments
  enrollment_id  UUID PK
  student_id     UUID FK
  section_id     UUID FK
  semester_id    UUID FK
  enrolled_at    TIMESTAMPTZ
  status         ENUM(active, withdrawn, completed)
  UNIQUE (student_id, section_id)

TABLE: grades
  grade_id       UUID PK
  enrollment_id  UUID FK UNIQUE  -- 1 bộ điểm / enrollment
  component_1    NUMERIC(5,2)  -- điểm quá trình (40%)
  component_2    NUMERIC(5,2)  -- giữa kỳ (20%)
  final_exam     NUMERIC(5,2)  -- cuối kỳ (40%)
  final_grade    NUMERIC(5,2) GENERATED ALWAYS AS (...)
  letter_grade   VARCHAR(2)   -- 'A+','A','B+','B','C+'...
  grade_point    NUMERIC(3,1) -- 4.0 scale
```

```
  is_finalized   BOOLEAN DEFAULT FALSE
  finalized_by   UUID FK → lecturers
  finalized_at   TIMESTAMPTZ

TABLE: academic_warnings
  warning_id  UUID PK
  student_id  UUID FK
  semester_id UUID FK
  gpa_this_sem NUMERIC(4,2)
  level       ENUM(warning_1, warning_2, suspended)
  issued_at   TIMESTAMPTZ
  resolved_at TIMESTAMPTZ
```

2.3 Metadata & Phân Loại

Schema — Metadata & Classification

```
TABLE: faculties (khoa)
  faculty_id UUID PK, name VARCHAR(200), code VARCHAR(20)

TABLE: majors (ngành học)
  major_id   UUID PK, faculty_id UUID FK
  name       VARCHAR(200), code VARCHAR(20)
  degree_type ENUM(bachelor, engineer, master)
  duration_years SMALLINT DEFAULT 4
  credit_required SMALLINT  -- 130-150

TABLE: semesters (kỳ học)
  semester_id UUID PK
  academic_year VARCHAR(10)  -- '2024-2025'
  semester_num  SMALLINT  -- 1 hoặc 2 hoặc 3 (hè)
  start_date    DATE, end_date DATE
  registration_start DATE, registration_end DATE
  grade_submission_deadline DATE
  is_current    BOOLEAN

TABLE: curriculum  -- chương trình đào tạo
  curriculum_id  UUID PK
  major_id       UUID FK
  subject_id     UUID FK
  semester_recommended SMALLINT  -- kỳ gợi ý học
  is_required    BOOLEAN
  group_name     VARCHAR(100)  -- 'Đại cương','Chuyên ngành','Tự chọn'
```

3. Tính Năng

3.1 Academic Analytics & Early Warning

- GPA prediction: dự đoán GPA cuối kỳ dựa trên điểm quá trình + attendance
- Dropout risk model: nhận diện SV có nguy cơ bỏ học (GPA drop + attendance thấp)
- Scholarship candidate ranking: tự động lọc và rank theo tiêu chí từng loại học bổng
- Grade distribution visualization: phân phối điểm theo lớp, khoa, môn học

3.2 Smart Schedule & Enrollment

- Gợi ý lịch đăng ký môn học tối ưu: không trùng lịch, đủ prerequisites
- Conflict detection real-time khi đăng ký học phần
- Curriculum progress tracker: visualize roadmap học phần còn thiếu
- Waitlist management tự động: tự động enroll khi có slot trống

3.3 Chatbot Academic Assistant

- 'Tôi cần học môn gì kỳ sau để tốt nghiệp đúng hạn?' → curriculum gap analysis
- 'GPA tôi bao nhiêu kỳ này?' → real-time query với grade weights
- 'Lịch thi môn Cơ sở dữ liệu khi nào?' → schedule query

4. Dữ Liệu Thực

Bảng	Target	Ghi chú
students	5,000+	4 khóa, 10 ngành
subjects	200+	Đầy đủ chương trình đào tạo
course_sections	800+	Các lớp học phần 3 kỳ gần nhất
grades	40,000+	5,000 SV × 8 môn trung bình/kỳ
academic_warnings	500+	Realistic warning distribution